モバイルネットワークにおける トラフィックオフロード

アルカテル・ルーセント(株) 矢頭 俊英

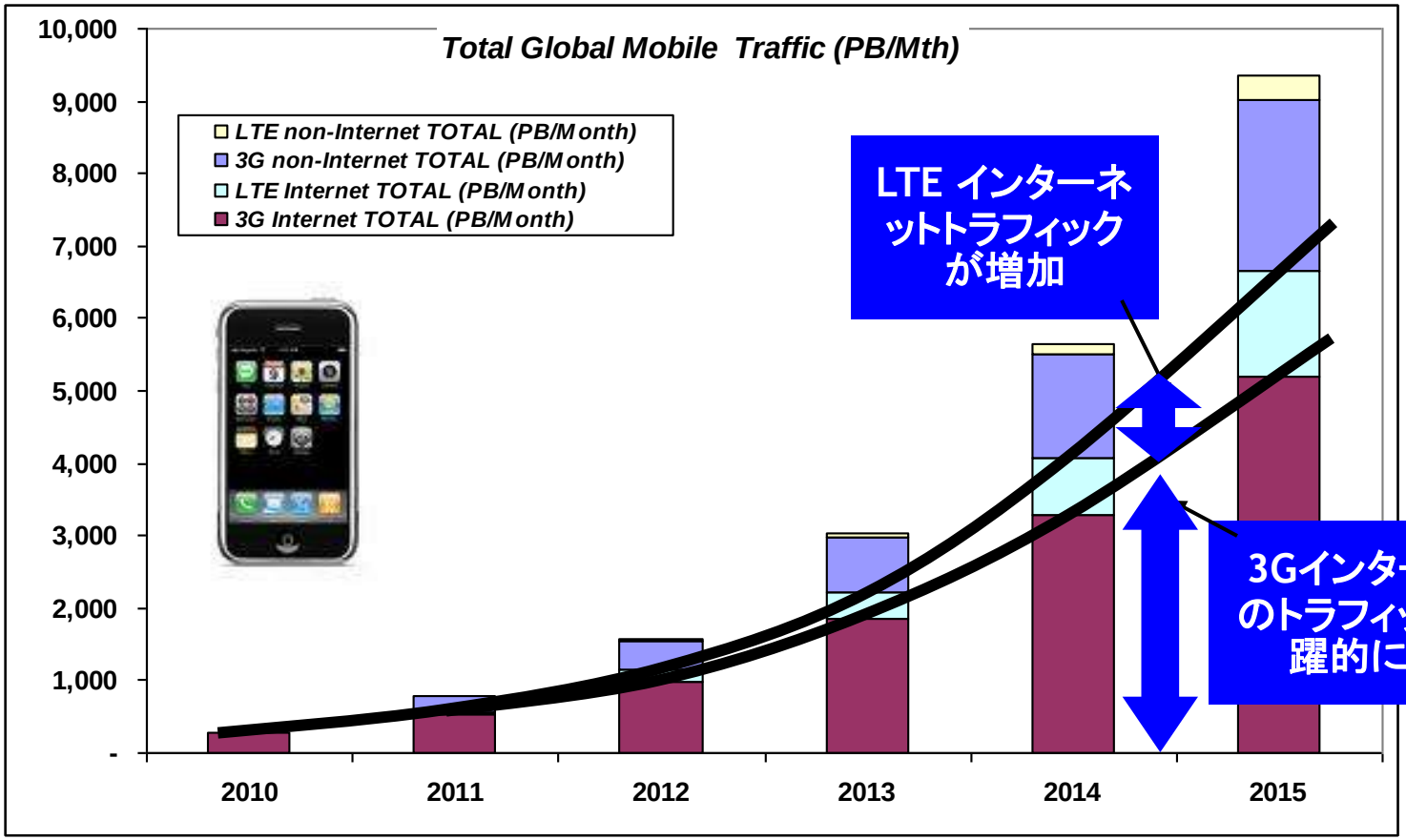
2010年11月1日

Agenda

1. はじめに
2. トラフィックオフロード技術
3. オフロード技術導入の検討
4. まとめ

1 はじめに

インターネットトラフィックがモバイルネットワークを圧迫して行く傾向



Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

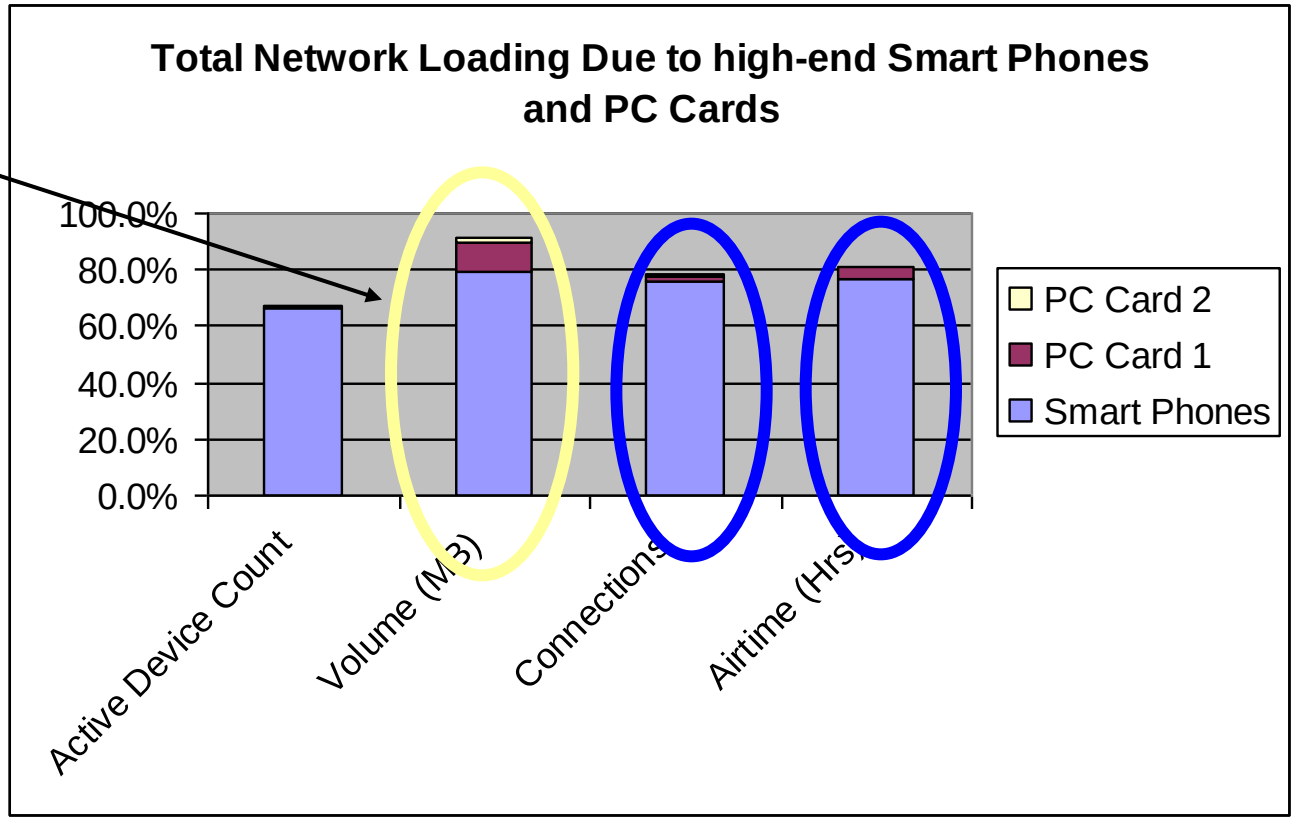
……そしてそのトラフィックの殆どは一部のハイエンドデバイスから

91%以上のトラフィック量:

- 2種類のスマートフォン
- 12種類のデータカード

86%以上のトラフィック量:

- 2種類のスマートフォン
- 2種類のデータカード



ソース: ALU 9900 WNGによる”とある大都市”でのモニタ結果

スマートフォンとデータカードのトラフィックのほぼ全てはインターネットトラフィック

- 通信料金以外の収入源が無い

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

そこで、トラフィックオフロード

インターネット及びその他のデータトラフィック帯域の増加に伴って増加するコスト

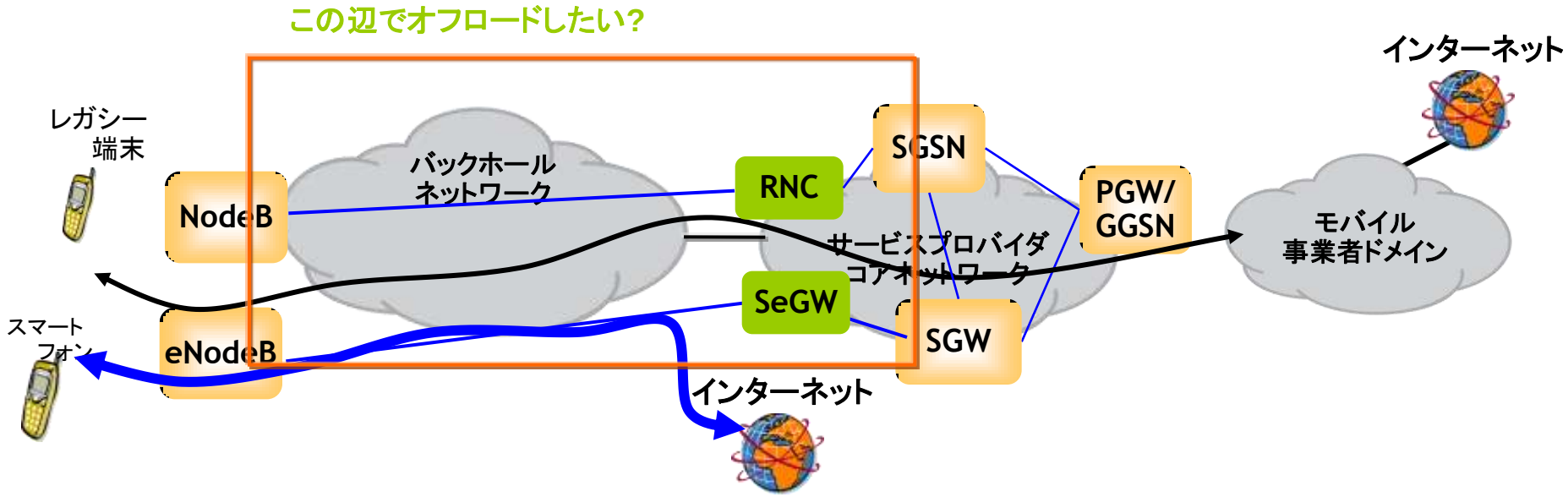
- バックホール・コアの回線コスト
- パケットコアの機器コスト
  - 一般的にルータよりもスループット単価が高額

上記コストをトラフィックのオフロードにより削減

- IP/MPLS(-TP)網を専用線等の代わりに使用
- マクロセル以外のアクセス方法(Femto、無線LAN等)
- インターネット向けのトラフィックをなるべく無線アクセスに近い場所で”曲げる”
  - MNOのパケットコアを通過させずにインターネットに向ける

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

前提条件



MNO自前、もしくは別事業者によるバックホール回線

- Ethernet・ATM

トラフィックオフロードの使用

- 回線・パケットコアのコスト低減
- 別事業者によるバックホールの提供ではサービスの付加価値となり得る?

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

2 トラフィックオフロード技術

トラフィックオフロードのためのソリューション

U-planeトラフィックパスを変える

- Pseudowireによるバックホールの併用
- WLAN等、3GPP以外のアクセスを使用(3GPP TS 23.402)
- 高コストなバックホールネットワークを極力通さない

ネットワークの途中でトラフィックをインターネット等に”曲げる”

- Pre-standardなIPオフロードソリューション
- SIPTO (Selected IP Traffic Offload – 3GPP TR 23.829)
- パケットコアも極力通さない

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Pseudowireによるオフロード

みんな今ここ

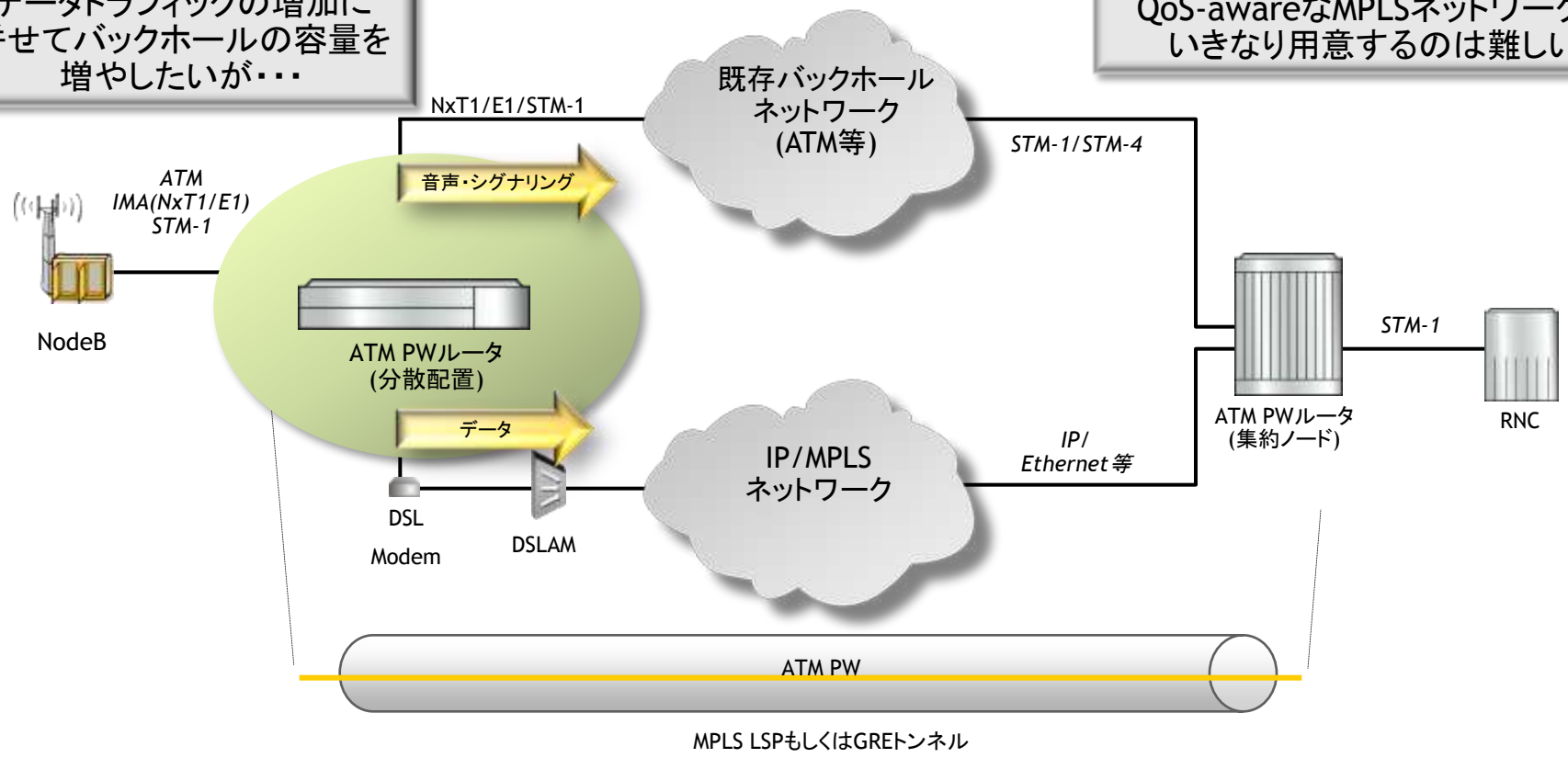
既存のATM専用線のリプレースを考えるとVC(もしくはそのグループ)単位でサービスクラス毎のQoSを保証してやる必要がある

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

ATM Pseudowireによるデータトラフィックのオフロード

データトラフィックの増加に
併せてバックホールの容量を
増やしたいが・・・

QoS-awareなMPLSネットワークを
いきなり用意するのは難しい



光ファイバが使用不可な
場所でもDSLにより
広帯域アクセスを提供

GRE等のIPトンネルを使用
する事により、ISP等の通常
のIPネットワークにデータ帯
域をオフロード

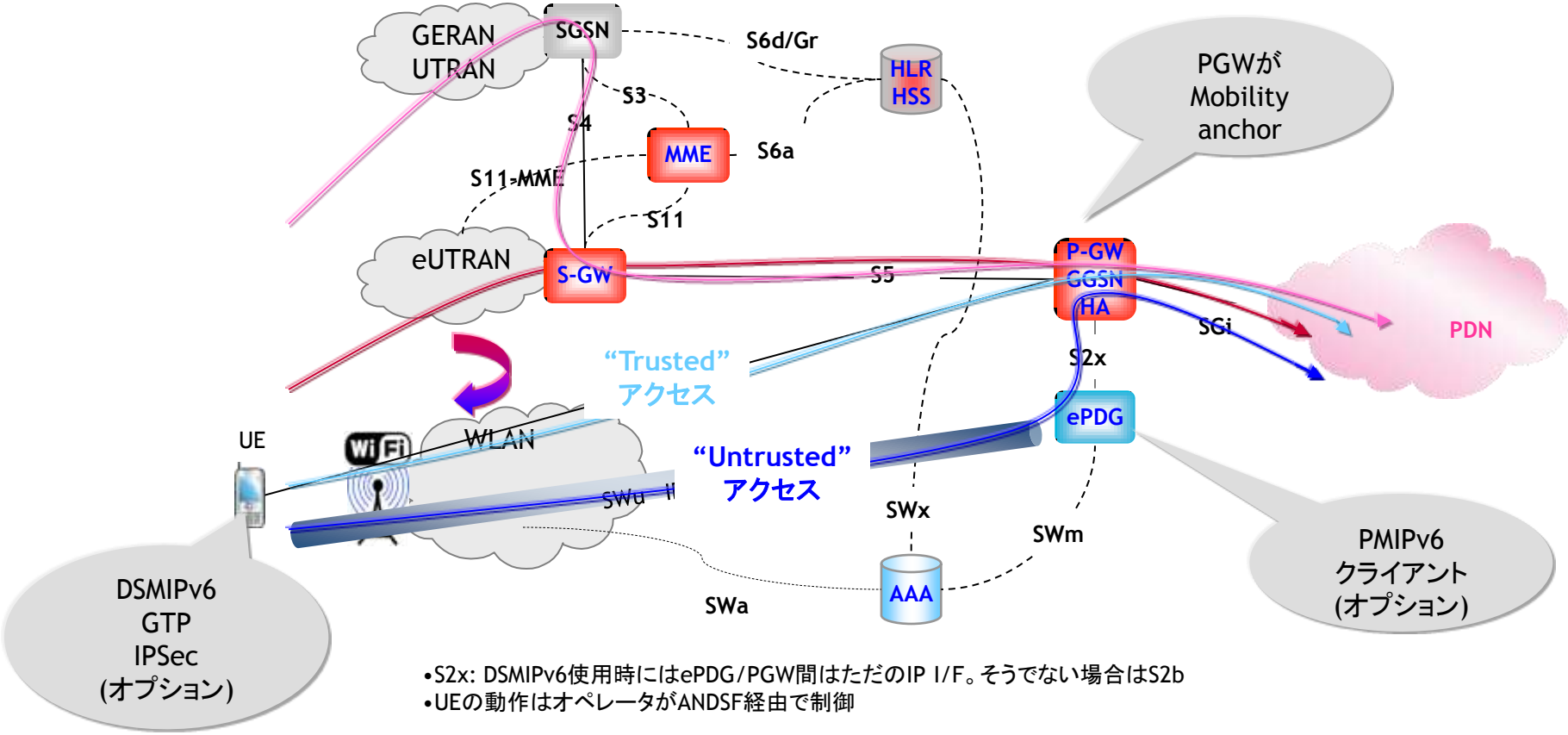
通常時はデータトラフィッ
クがATM-PWを使用し障
害時にはATM回線にフォ
ールバック

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

WLAN等非3GPPアクセスによるオフロード

- TS 23.402 specifies a path to the PDN via the EPC
- サービス継続性をネットワークベースのMIP (S2b: PMIPv6)、クライアントベースのMIP (S2c: DSMIPv6)、もしくはGTPにより提供

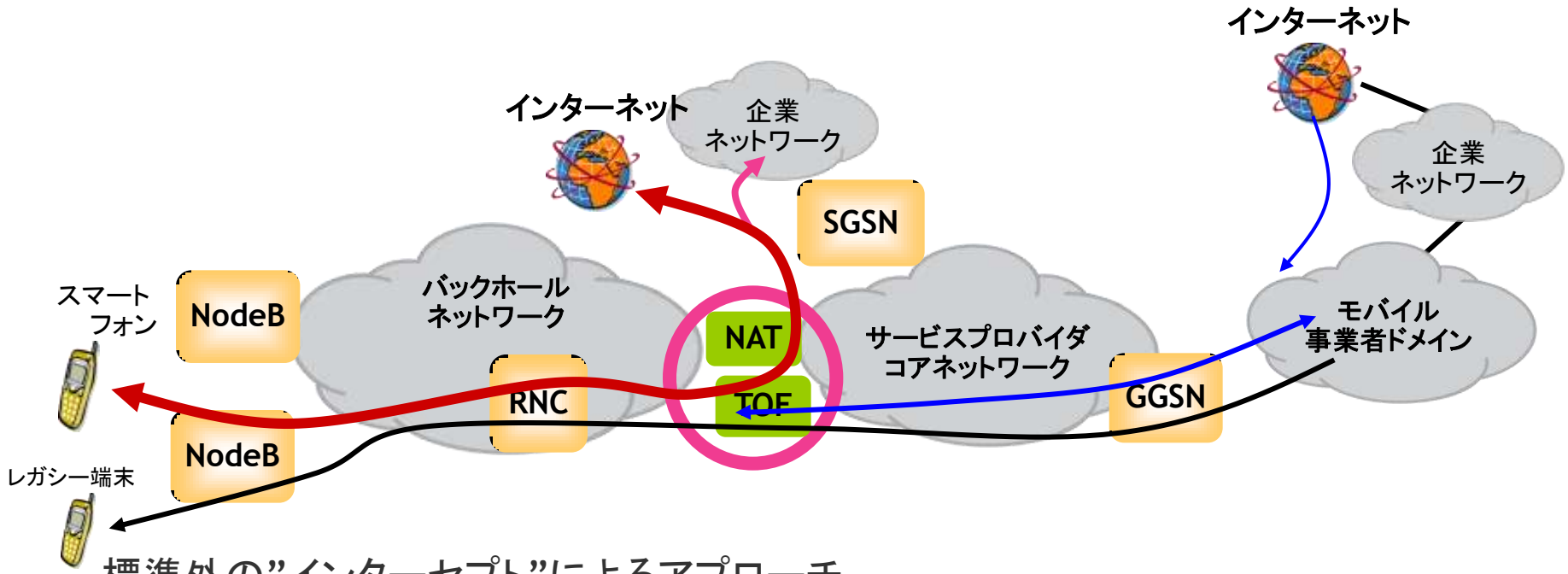


•S2x: DSMIPv6使用時にはePDG/PGW間はただのIP I/F。そうでない場合はS2b
•UEの動作はオペレータがANDSF経由で制御

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

Pre-StandardなIPオフロードソリューション



標準外の”インターセプト”によるアプローチ

- TOFはシグナリングをモニターし、オフロード用のトラフィックを選択
- TOFでNAT適用後、トラフィックをインターネットに送出
- モバイル事業者自体へのトラフィックは既存GGSNに送られる

欠点:

- IPSecにて暗号化されているLTEサービスでは適用不可能
- ポリシー制御・課金・LI・冗長構成等の機能の欠如

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

SIPTO (Selected IP Traffic Offload): 定義と要件 (TR 23.829)

- マクロセルアクセスネットワークとH(e)NBの両方にフォーカス
- UEになるべく近いポイントでインターネット等のIPネットワークにアクセスする事にフォーカス
  - SIPによりトラフィックを制御可能な単位
    - APN毎: 特定のAPN(例: インターネット用)の全トラフィックをオフロード
    - アプリケーション毎: 特定のアプリケーション(5-tupleやDPI等により識別)をオフロード
    - 宛先IPアドレス: 宛先IPアドレスをベースにオフロード対象を識別
- オフロード機能が同一UEのその他のサービスに影響を与えない
- 加入者に意識させずにトラフィックをオフロード
- Release 10以前のUEもサポート
- オペレータがUE毎・IPネットワーク毎等でオフロード適用有無を制御可能 (加入者種別・料金プラン等)
- マクロネットワーク・H(e)NB間、H(e)NB間のモビリティをサポート

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

SIPTOのマクロセルへの適用 – 現状

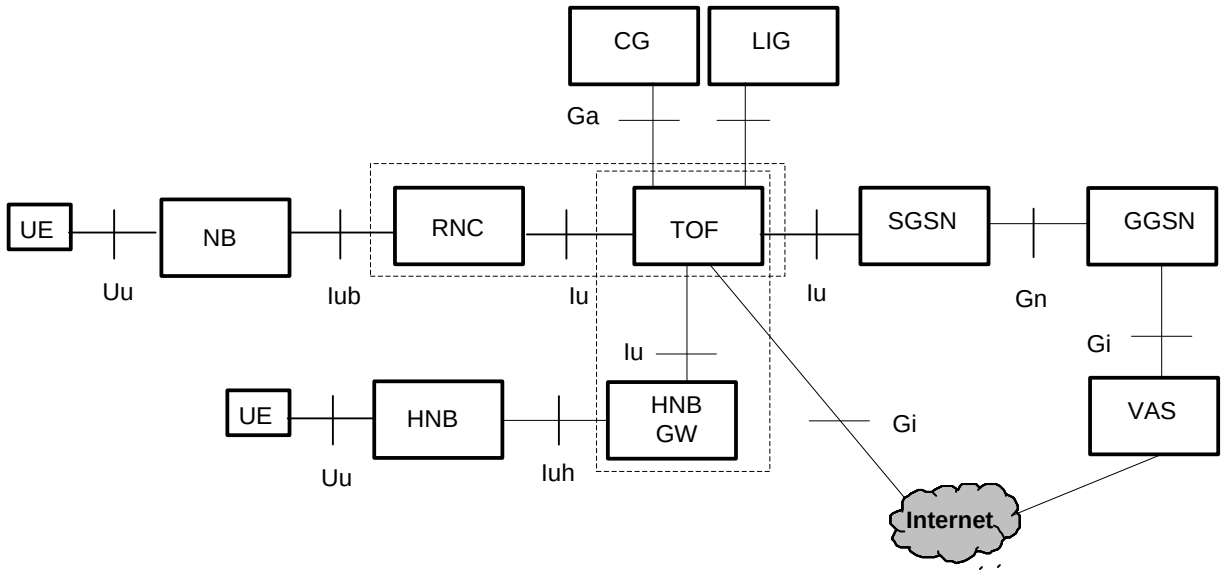
- SA2#78にて2つのSIPTOソリューションにフォーカスする事を合意
  - ソリューション4: Traffic Offload Function (TOF) + NAT
    - 短期解としてUMTSのみにフォーカス
  - ソリューション5: ローカルGGSN/PGWセレクション + Direct Tunnel
    - 長期解としてLTE/UMTS両方にフォーカス

- At SA2#79にて両方のソリューションへのステージ2 CRが可決
  - 各ソリューションの共通点
    - HSSのsubscription data中にオフロード可否を設定
    - MME/SGSNにてAPN毎にSIPTO使用有無を設定 (HSS上にSIPTO関連情報が無い等の場合に使用) – wildcard APNも使用可能
    - UEモビリティの提供時にMME/SGSNはPDNコネクションを別GWにリダイレクト可能
    - TAI/RAI and/or serving eNodeB/RNC IDをPGWの選択に使用(DNS等、オペレータ環境に左右される
    - ローミング時のhome向けにルーティングされるトラフィックに対してはSIPTO適用不可

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

ソリューション4: Iu-PS でのオフロード (TOF)

- 適用領域
  - UMTS マクロセル
  - HNBサブシステム
  - LTEへの適用計画無し
- 動作概要
  - ユーザ・APN・サービスタイプ・IPアドレス等をベースにしたパケットインスペクションとNATによりオフロード
  - Iu-PSインタフェース上でオフロード



Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

ソリューション4: 長所と短所

- 長所
  - Direct Tunnelが不要 (ソリューション4では必要)

- 短所
  - TOFはSGSNとGGSNの多くの機能を持ち、更に新機能の実装が必要
    - SGSN機能: RANAPとNASのスヌーピング、DLパケットバッファリング、ページング、NAS処理
    - GGSN機能: Gx(ポリシー制御)、Gy(課金)、LI(法的傍受)、RADIUS Accounting
    - 冗長構成: Iu-Flex-above-RAN機能
  - LTEには適用不可 – L-PGWの追加が必要
  - TOF間のモビリティはサポートされていない
  - オフロードされないトラフィックはTOFとGGSNの両方を通過 – インターネット以外のトラフィックが多い状況ではTOFのコストが増加
  - バージョンアップによるAS/NASメッセージの変更がTOFにも影響

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

ソリューション5: ローカルPGW/GGSN選択によるSIPTO

- 適用領域
  - マクロ・H(e)NBの両方、またUMTS/LTEの両方に適用可能
  - 複数PDN接続に対応・非対応両方のUEに対応
- 動作概要
  - 地域・トポロジ的に近いGWをMME/SGSNが選択
    - TAC/RACレベルの粒度で十分なら既存のRelease 8 DNSメカニズム(NAPTR)が使用可能。そうで無い場合はRNC/eNB ID等をベースにした新規の拡張が必要
  - インターネット及びオペレータ自身のサービスに同一のAPNが使われる場合にはオフロード対象・対象外のトラフィックの両方に同じGWを使う必要がある
    - GSN/PGWにてオフロード対象トラフィックの選択(宛先IPアドレス、APN、プロトコル等)が必要
    - 1つのPDN接続しか出来ないレガシーUEをサポートする事が可能
  - オペレータが複数のAPNを使う場合、オフロード対象・対象外トラフィックにそれぞれ別のPDN接続が使用可能 → UE上でSIPTOの制御単位(APN、宛先IPアドレス、プロトコル等)に応じてルーティング、フィルタ等を適用
    - 複数PDN接続をサポートしたインテリジェントなUEが必要

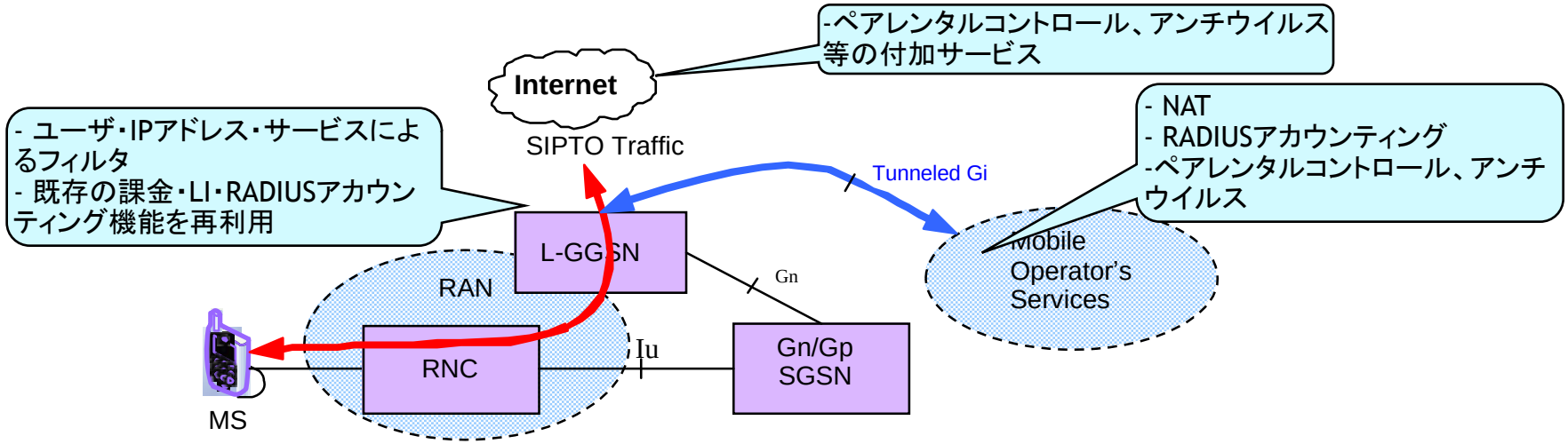
Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

ソリューション5: 単一PDN接続 (現状UMTSのみが対象)

- 全トラフィックがローカルGW/GGSNを通過
- オフロード対象でないトラフィックがモバイルオペレータのサービスネットワークにトンネルされる
  - トンネルは以前モバイルオペレータのネットワークの一部 (ローミングトラフィックはオフロードされない)

Gi上のモバイルオペレータサービス

- オフロード対象のトラフィックにもペアレンタルコントロール、アンチウイルス等のサービスを提供したい場合には、それらのサービスを分散配置する必要がある
  - この点はどのオフロードソリューションでも変わらない
- WAP/MMSもオフロード対象としたい場合にはRADIUSアカウンティングが使用可能

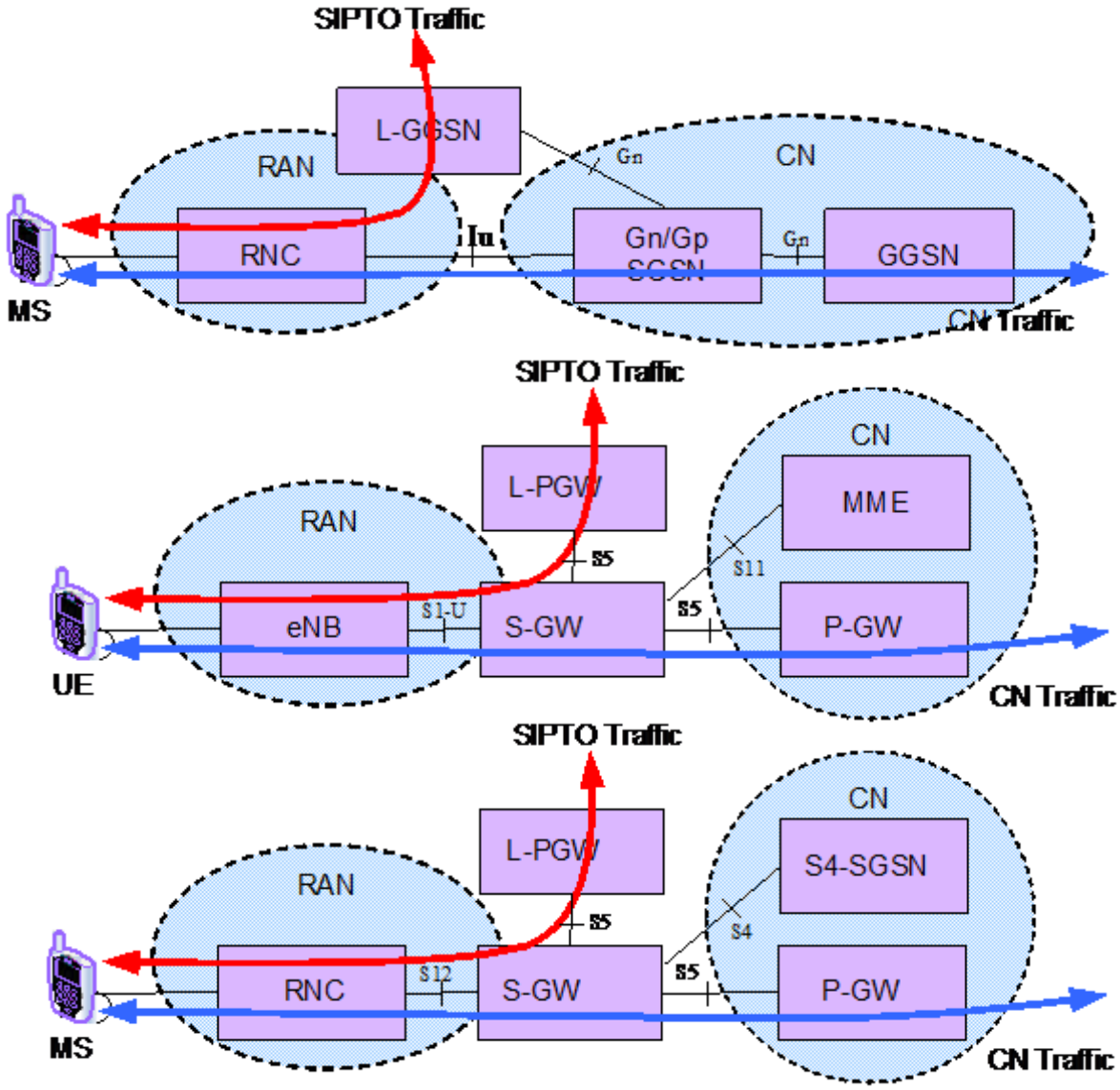


Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

ソリューション5: 複数PDN接続

- UE上のフィルタ・ルーティングによってトラフィック送信先PDNを選択
- ルーティングポリシーはOMA-DM経由でUEにダウンロード可能
- レガシーUEには適用不可



Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

ソリューション5: 長所と短所

- 長所
  - ローカルGGSN/PGWには既存のGGSN/PGWプラットフォームを再利用する事が可能
  - ソリューション4と違い、オフロード対象外トラフィックがコアネットワークの2ノードを通過する事は無いため、ユーザプレーン帯域とコストが比較的少ない
  - No Iu modifications
  - 冗長機能が必要無し: L-GW障害時にはトラフィックがオフロードされない
  - レガシーSGSN/HLRとの共存が可能
  - UMTS/LTE両方をサポート → UMTS/LTE両方で同一ノードを共有

- 短所
  - UMTSにおいてはDirect Tunnelが必須。未導入の場合は機器のアップグレードが必要。

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

オフロードソリューション比較

Pre-standard及びSIPTO ソリューション4によるTOFはあくまでも短期解

- 海外バックホール事業者では一部ニーズがある
- LTEを導入しつつある日本では盛上がってない?

L-GW及びSeGW/TOF装置の配置は、機器の分散配置を要するため、配置位置を下げ過ぎるとオフロードによるコスト低減のメリットを享受出来ない可能性がある

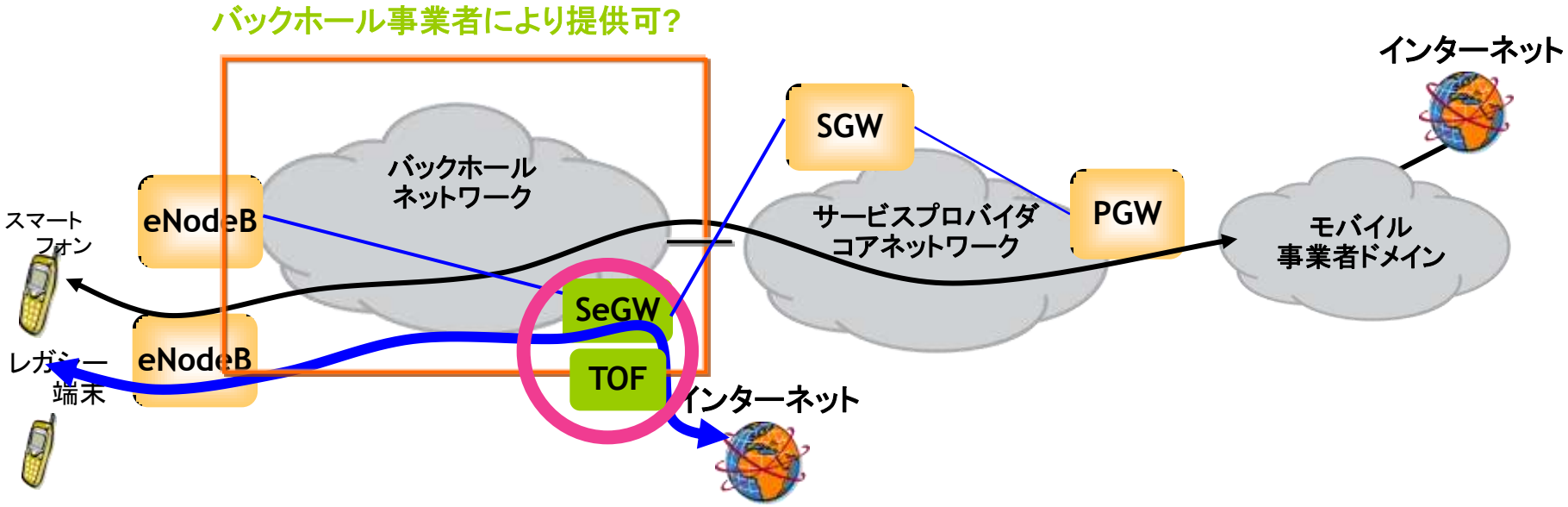
- 県単位位が現実的?

マクロセル向けのSIPTOではユーザに近い場所でオフロード出来るソリューションが無い

- Femto(H(e)NB)によるTOFは定義されている
- アクセス区間のバックホール事業者により提供出来るソリューションが無い
  - eNodeBやSeGWにTOF機能が入ると可能性があるが・・・現状標準化のスコープ外

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

SeGWでTOF出来ると・・・



SeGW/TOF装置をバックホール事業者局に配置(バックホール事業者による提供もしくはモバイル事業者の機器をコロケーション)

バックホール事業者側でオフロード用のインターネット接続を提供

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

3 オフロード技術導入の検討

3GPPベースの“王道的” マイグレーションアプローチ

ステップ1 (Release 7)

- 集中配置されているGGSNにDirect Tunnelを導入

ステップ2 (Release 7)

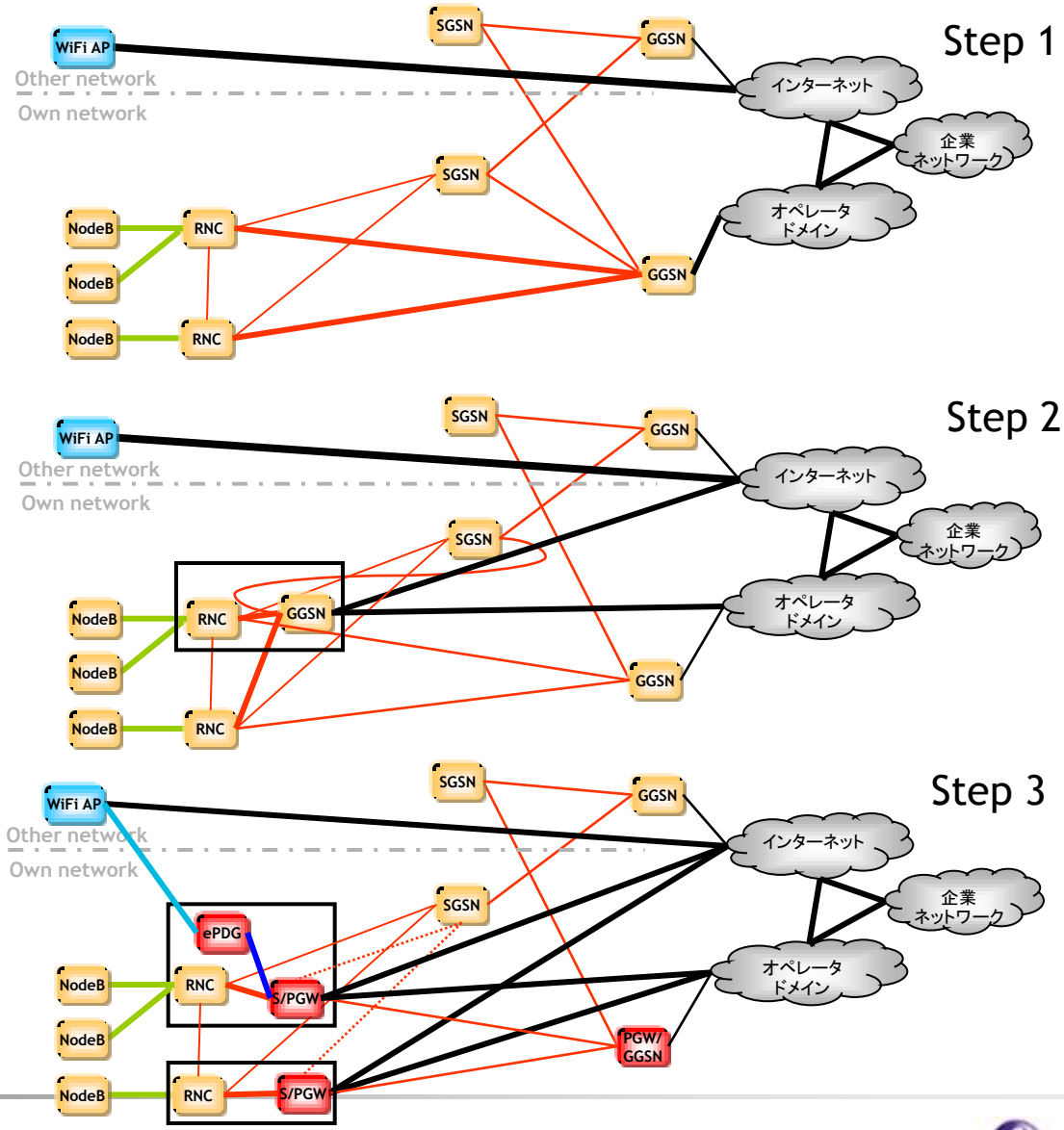
- GGSNをRNCサイトもしくはSGSNサイトに分散配置

ステップ3 (ePC: Release 8/9)

- 分散配置済みのGGSNをコンボSGW/PGWにアップグレード
- SGSNをRelease 8ベースにアップグレード(オプション)

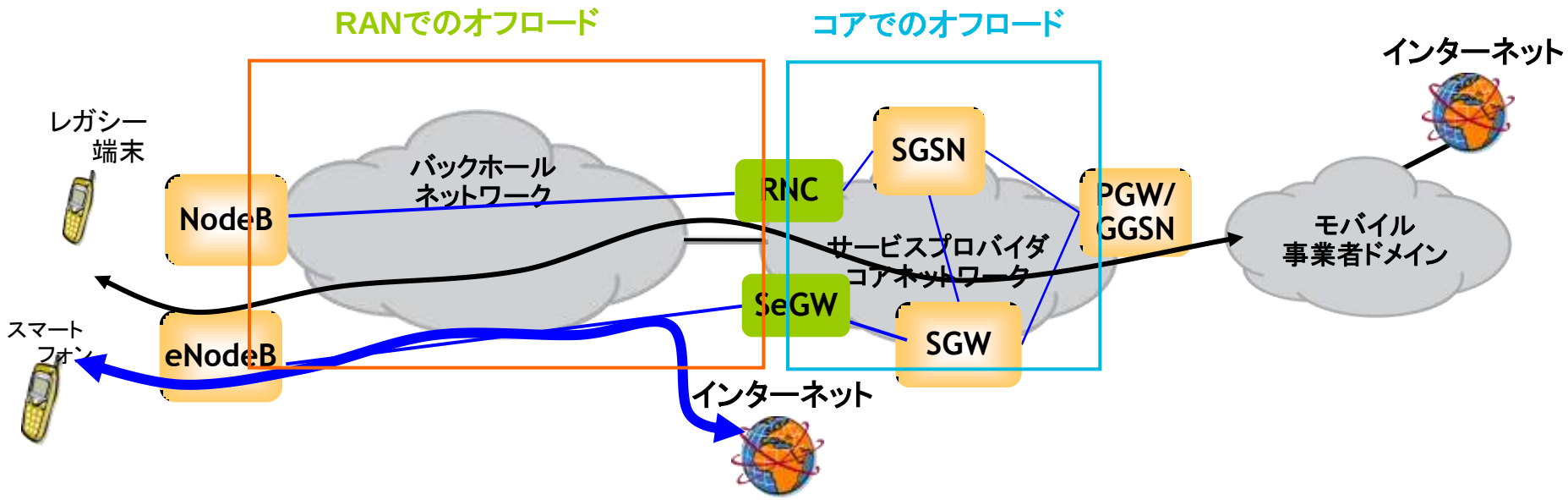
ステップ4 (Release 10)

- ePDGとPGWのアップグレードによりIFOM/MAPCONによるWLAN・セルラ混在環境のサポート



Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

オフロードの適用ポイント



RANでのオフロード

- ATM(UMTS)/Ethernet(LTE)区間 – 県単位、もしくは地方単位

コアでのオフロード

- RNC-xGSN区間 – 地方単位、もしくは東京・大阪に集約
- SeGW(IPSecs使用時)-S/PGW間- 地方単位、もしくは東京・大阪に集約

LTEにおいてはトポロジの自由度が高いため、必ずしも上記の2つに分かれる訳ではない

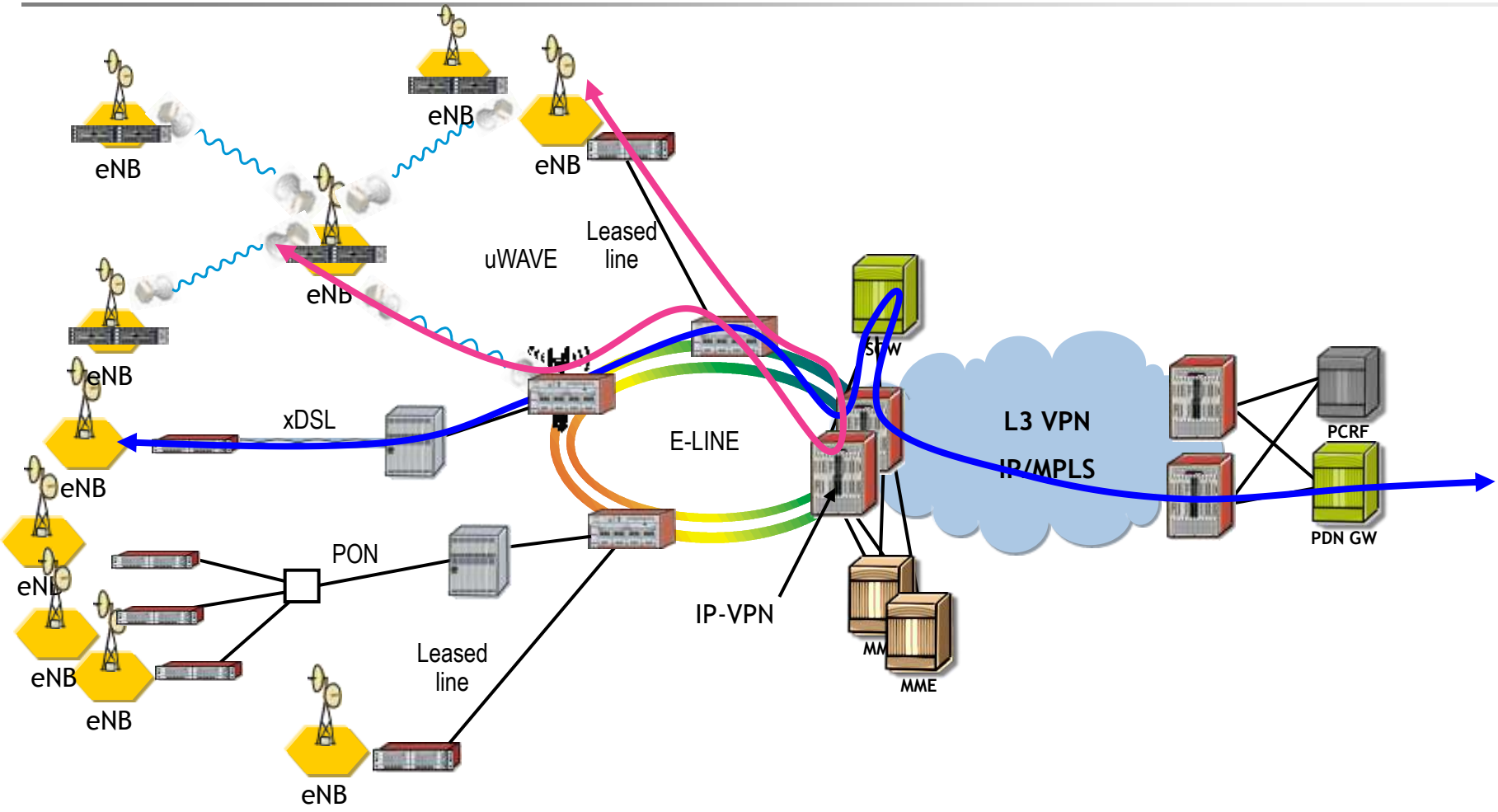
Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

LTEバックホールモデル Quick Overview (1)

- マルチポイントの接続性:
  - X2 I/Fによる相互接続ポイントがeNodeBに近い程HO遅延が短くなる
- Security GWを使用しないアーキテクチャ
  - オプション1: マルチポイント接続性の集中配置
  - オプション2: マルチポイント接続性の分散配置
- Security GWを使用するアーキテクチャ
  - オプション1: SeGWをトランスポートノードとは別箱でRANに集中配置
  - オプション2: SeGWをトランスポートノードと一体でRANに集中配置
  - オプション3: SeGWをトランスポートノードとは別箱でRANに分散配置
  - オプション4: SeGWをトランスポートノードと一体でRANに分散配置

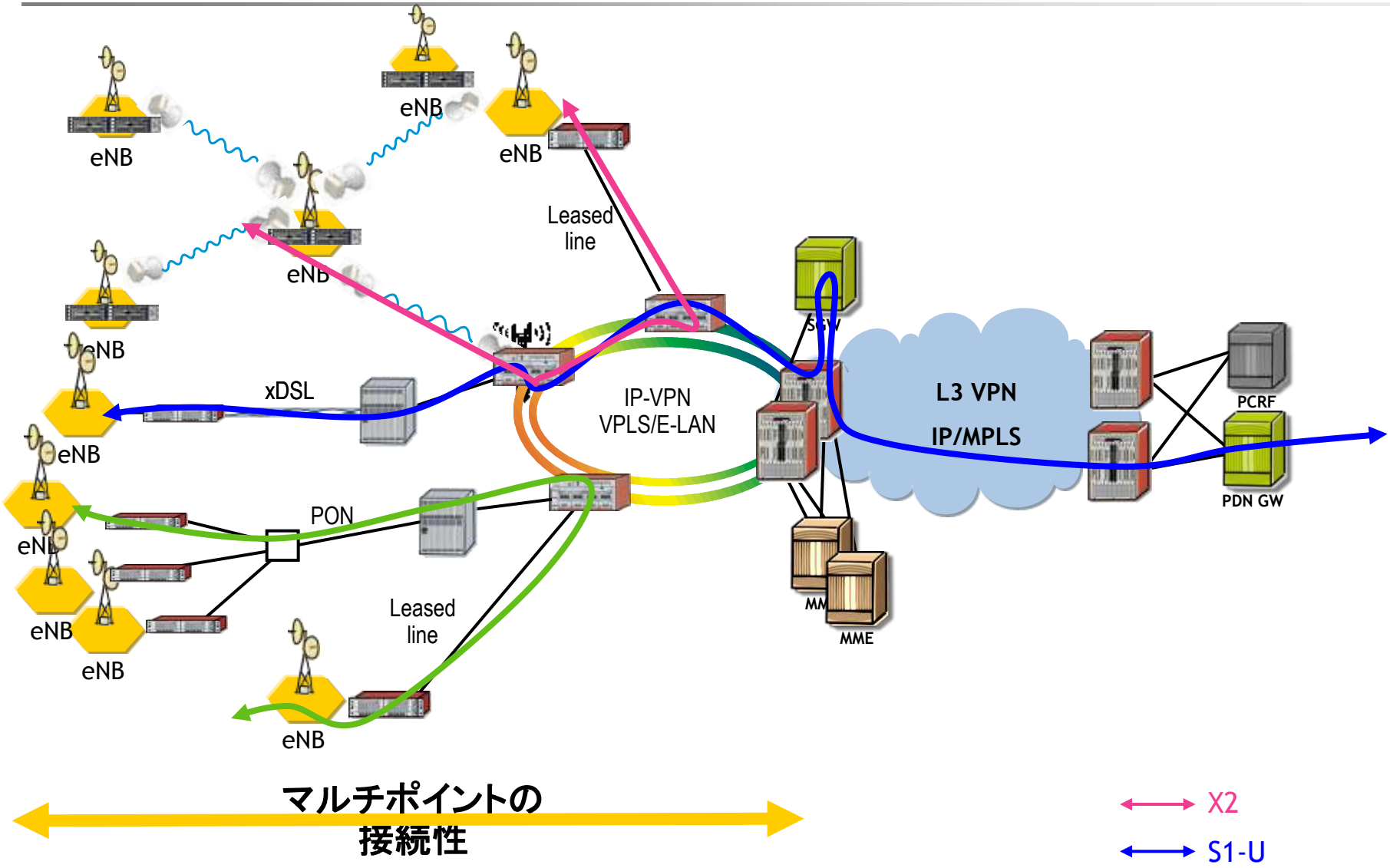
Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Security GWを使用しないLTEバックホール
オプション1: マルチポイント接続性の集中配置



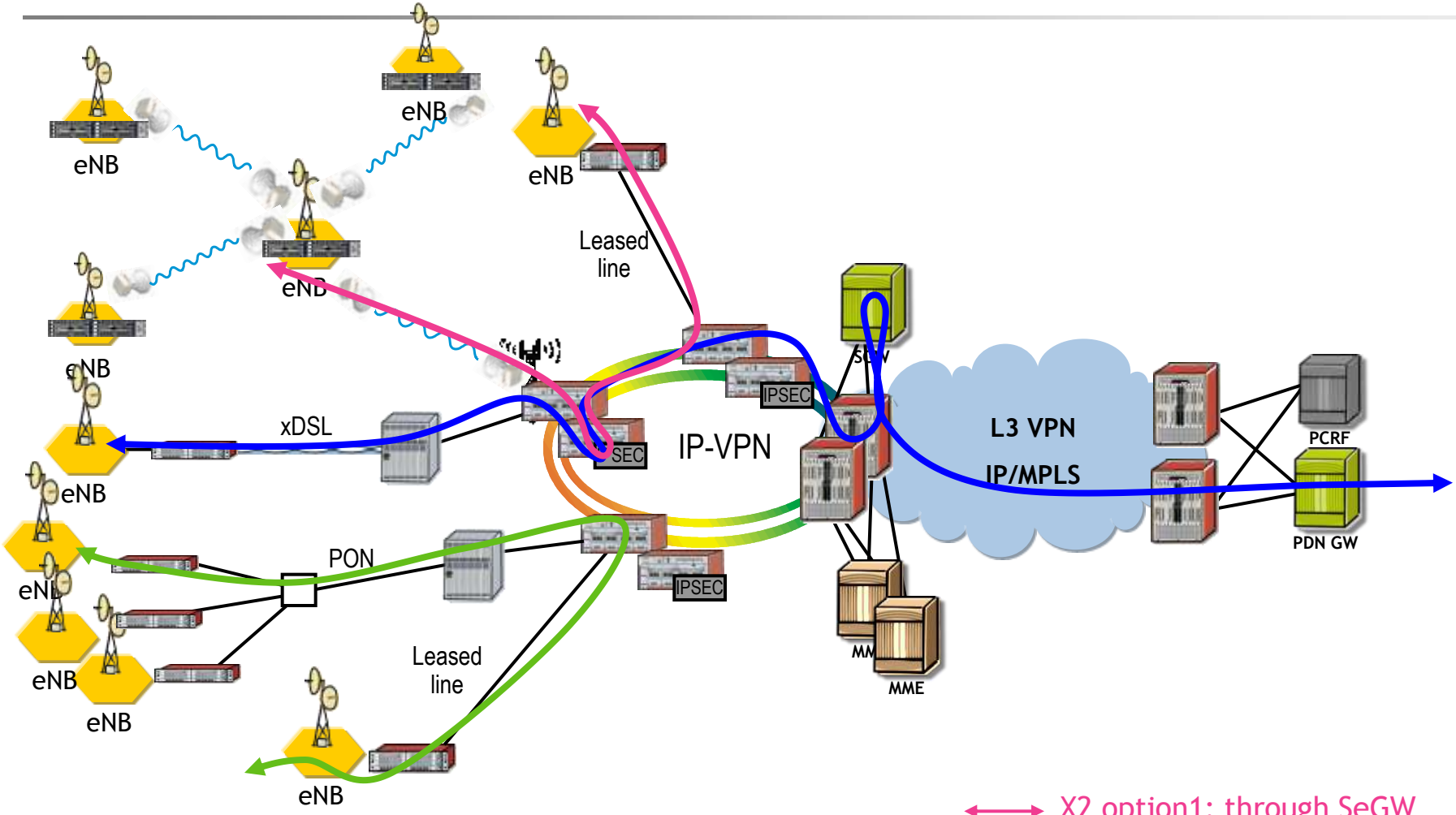
Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Security GWを使用しないLTEバックホール
オプション2: マルチポイント接続性の分散配置



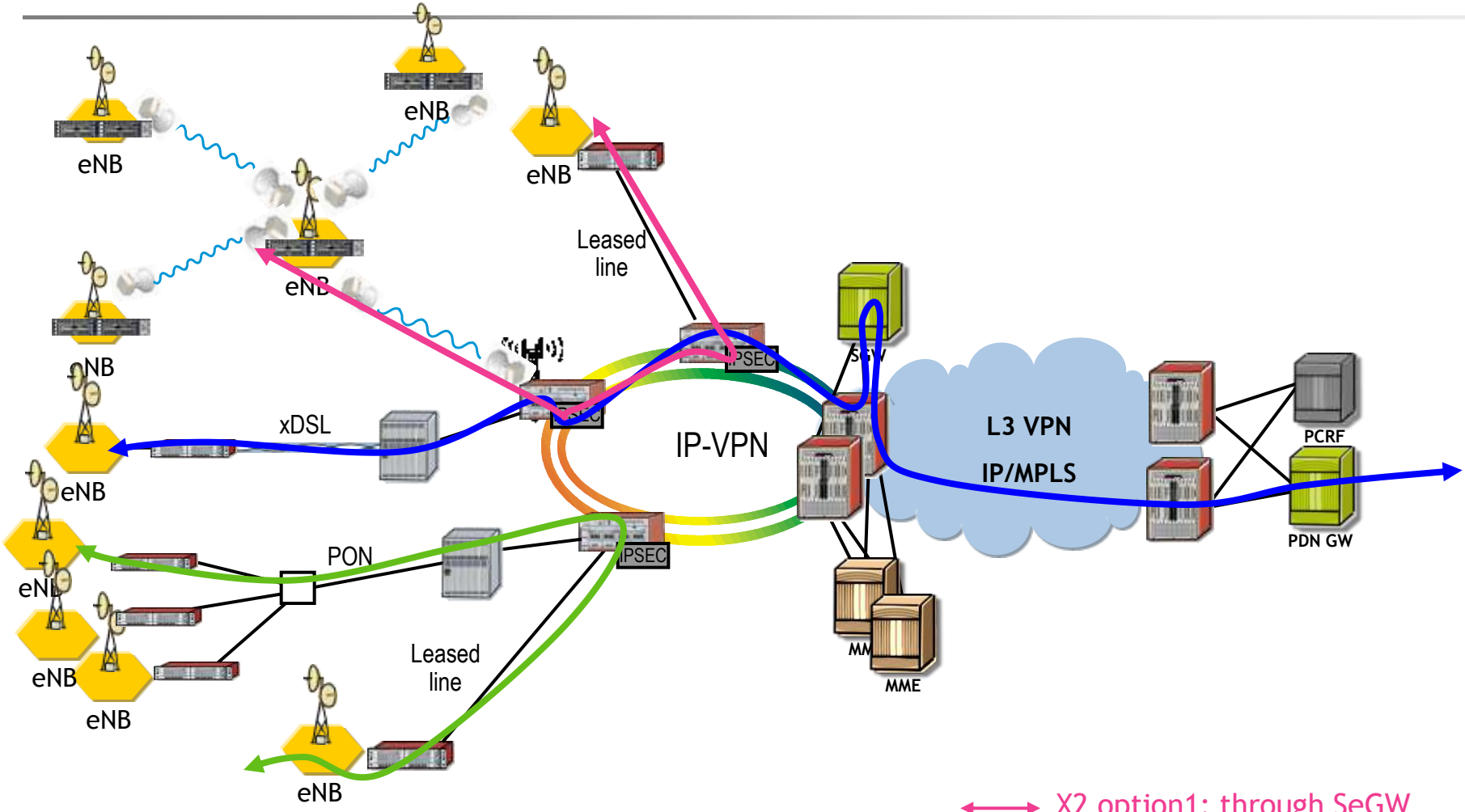
Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Security GWを使用するLTEバックホール
オプション3: SeGWをトランスポートノードとは別箱でRANに分散配置



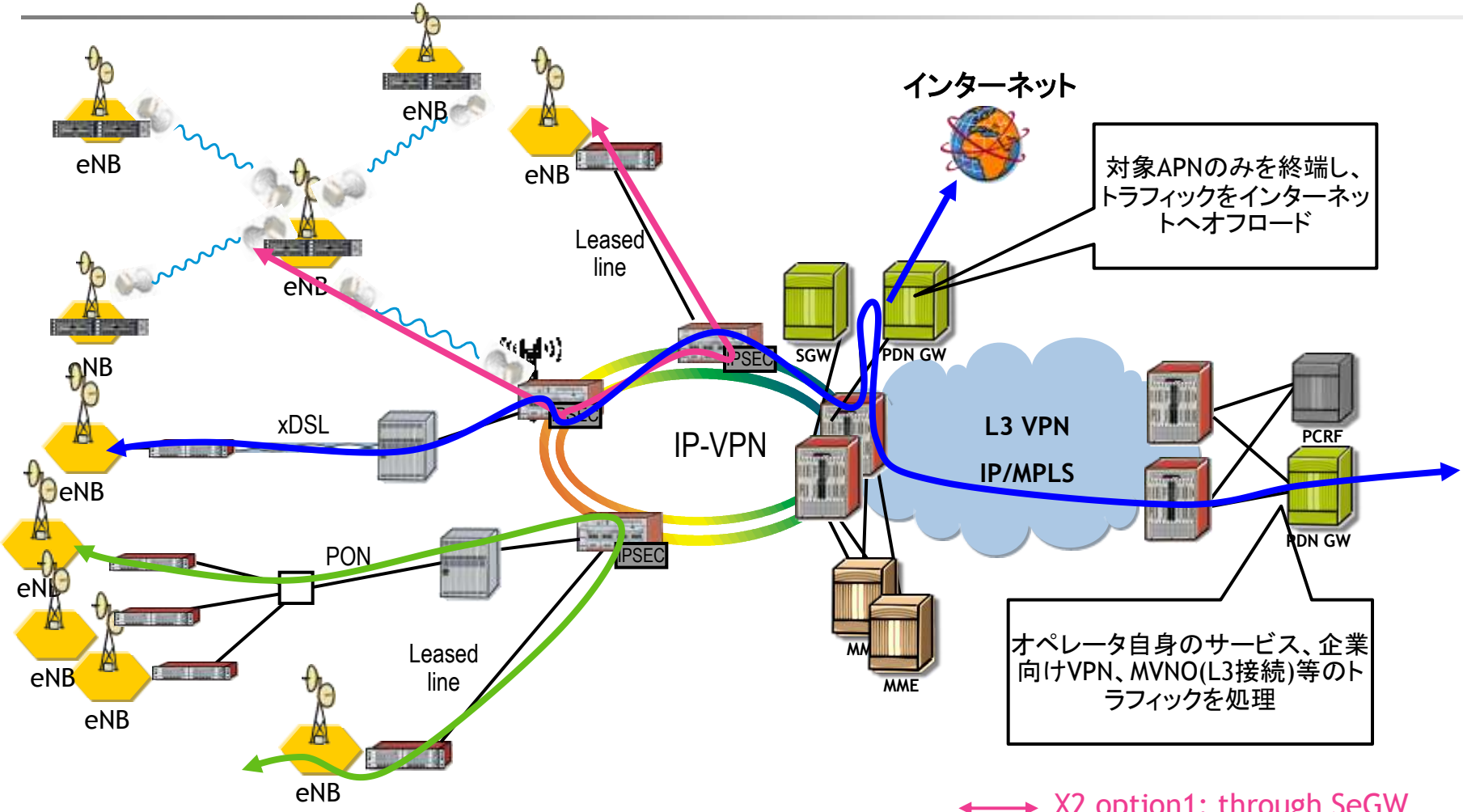
Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.
Alcatel·Lucent

Security GWを使用するLTEバックホール
オプション4: SeGWをトランスポートノードと一体でRANに分散配置



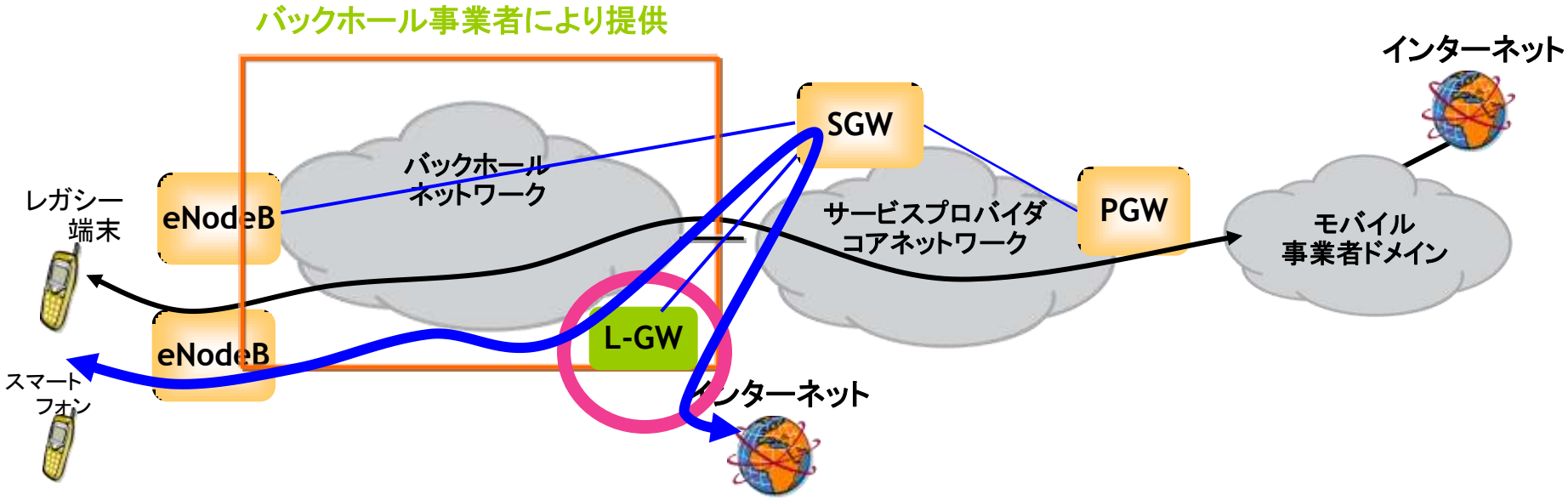
Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Security GWを使用するLTEバックホール
L-GWの分散配置



Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

バックホール事業者によるL-GWの提供 (1)



PGWをバックホール事業者局に配置(バックホール事業者による提供もしくはモバイル事業者の機器をコロケーション)

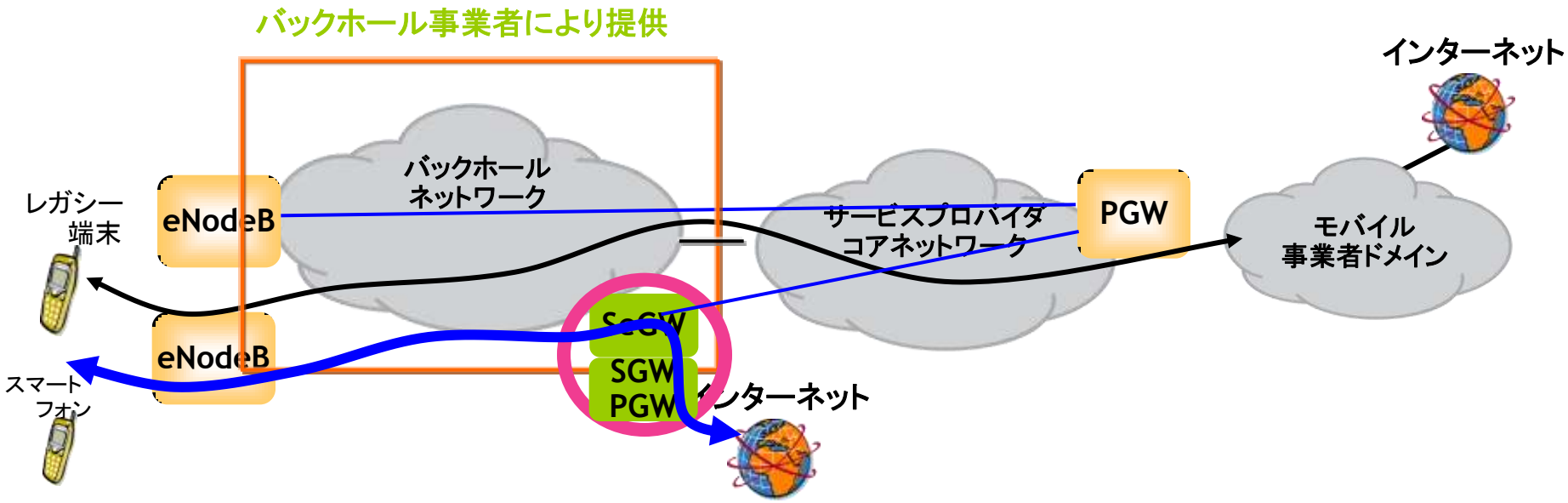
バックホール事業者側でオフロード用のインターネット接続を提供

L-GWを通過させようと思うとモバイル事業者NW上のSGWからからバックホールに戻って来る・・・

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

バックホール事業者によるL-GWの提供 (2)



SeGW及びS/PGWをバックホール事業者局に配置(バックホール事業者による提供もしくはモバイル事業者の機器をコロケーション)

- S11のキャリア間インオペ・・・というのも難しいのでコロケが現実的
- 広域Ethernetサービスであればコロケというより1拠点的なイメージ

バックホール事業者側でオフロード用のインターネット接続を提供

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

Alcatel·Lucent

4 まとめ

まとめ

RANでのオフロード

- 現状NodeB – RNC間はATM-PW一択
- LTE導入後には、H(e)NB以外にもWLAN等非3GPPアクセス等によるそもそもマクロセルネットワークを通らないソリューションの選択肢が増える
- バックホール事業者とモバイル事業者が別になっている場合のオフロード
  - 現状決め手無し。需要があれば提案されるべき

パケットコアでのオフロード

- TOF機能については、”使える”標準ベースのものが出て来るのにもう少し時間がかかる
- L-GWソリューションは既にready
- L-GW配置場所はバックホール・コアネットワーク構成にもよるが、LTEであればほぼ”どこにでも”配置可能
  - 当然ながら、バラ撒くとコスト高となるため、S/PGWの一体化、GW機能のルータ内蔵、小型GWの配置等の工夫が必要

Copyright © 2010 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

www.alcatel-lucent.com

